Sebenta

Aula 02 — Sensores, Conversão AD/DA e Interrupções

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda . . . 2
3. Da Teoria à Prática . . . 3
4. O que é um Sensor (1/2) . . . 4
5. O que é um Sensor (2/2) . . . 5
6. Porque Converter Analógico em Digital (1/2) . . . 6
7. Porque Converter Analógico em Digital (2/2) . . . 7
8. Amostragem (1/2) . . . 8
9. Amostragem (2/2) . . . 9
10. Resolução e Erro de Quantificação . . . 10
11. Na Prática: o ADC do Arduino Uno . . . 11
12. Porquê Interrupções? . . . 12
13. Interrupções por Hardware (1/2) . . . 13
14. Interrupções por Hardware (2/2) . . . 14
15. Interrupções por Software (1/2) . . . 15
16. Interrupções por Software (2/2) . . . 16
17. Boas Práticas numa ISR . . . 17
18. O Equipamento da Sessão (1/2) . . . 18
19. O Equipamento da Sessão (2/2) . . . 19
20. Cuidados de Montagem . . . 20
21. Programação Visual: No-Code e Low-Code . . . 21
22. Node-RED . . . 22
23. Estrutura da Sessão Prática (2h) . . . 23
24. Síntese da Aula . . . 24

Verificação Final **25**

Referências **25**

Como Usar Esta Sebenta

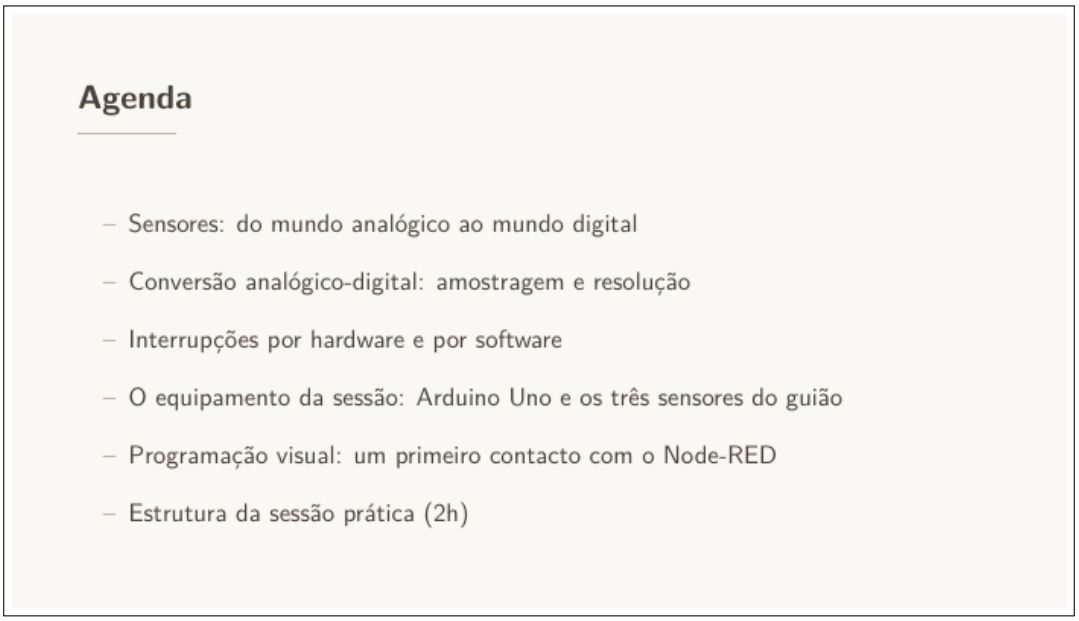
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 02. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

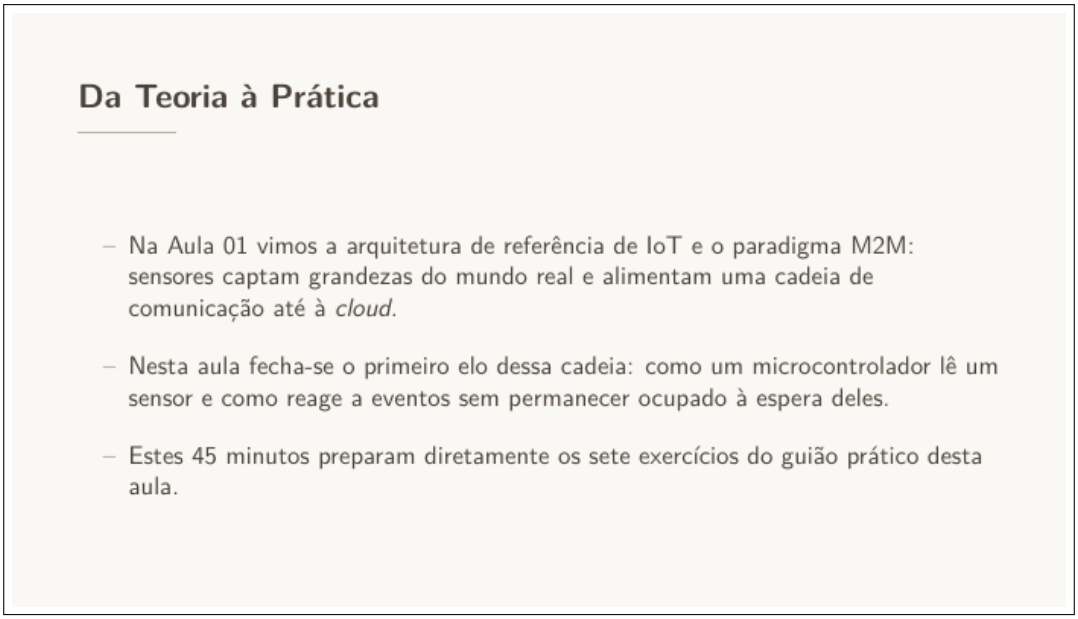
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda



O percurso da aula. A exposição tem três blocos. O primeiro trata a aquisição de grandezas físicas, o segundo a resposta a eventos, o terceiro as ferramentas de programação visual. Os três convergem no mesmo ponto: preparar a sessão laboratorial que se segue imediatamente. Esta aula não é autónoma, é instrumental.

Diapositivo 3. Da Teoria à Prática



O que já foi dado e o que falta. Na Aula 01 estudou-se a arquitetura de referência e o paradigma máquina a máquina. Ficou estabelecido que os sensores captam grandezas e alimentam uma cadeia de comunicação. Falta fechar o primeiro elo dessa cadeia: como é que um microcontrolador lê efetivamente um sensor, e como reage a acontecimentos sem ficar permanentemente ocupado à espera deles.

Diapositivo 4. O que é um Sensor (1/2)



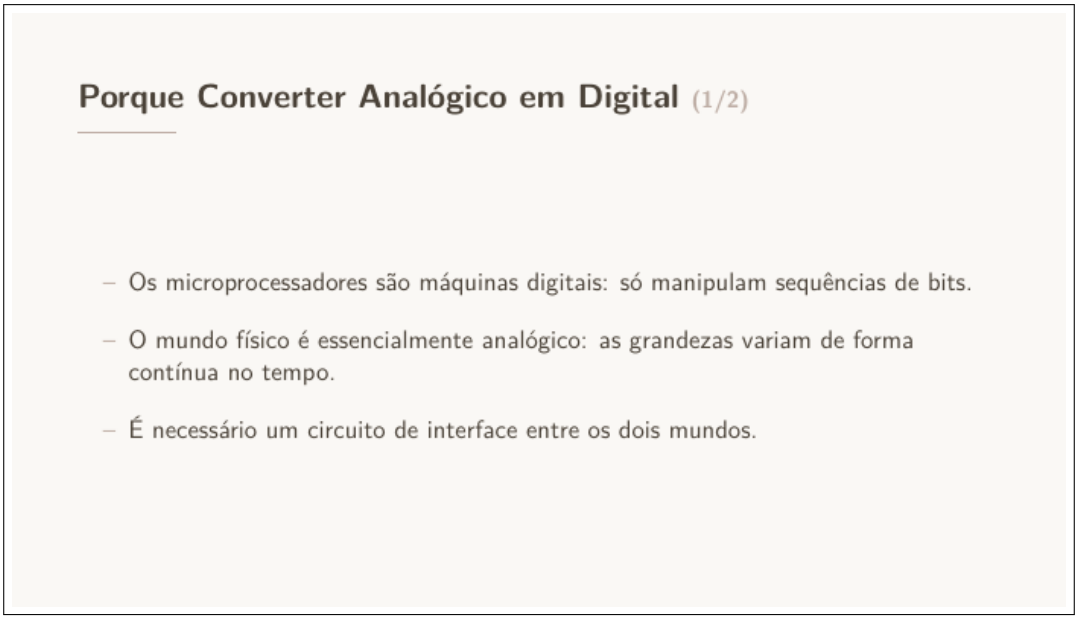
O que é um sensor. Um sensor converte uma grandeza física num sinal elétrico que um sistema digital consegue processar. Pode ser simples, dedicado a uma grandeza, ou complexo, combinando leituras e algum pré-processamento. É o termo técnico por detrás daquilo a que informalmente se chama as coisas de um sistema IoT.

Diapositivo 5. O que é um Sensor (2/2)



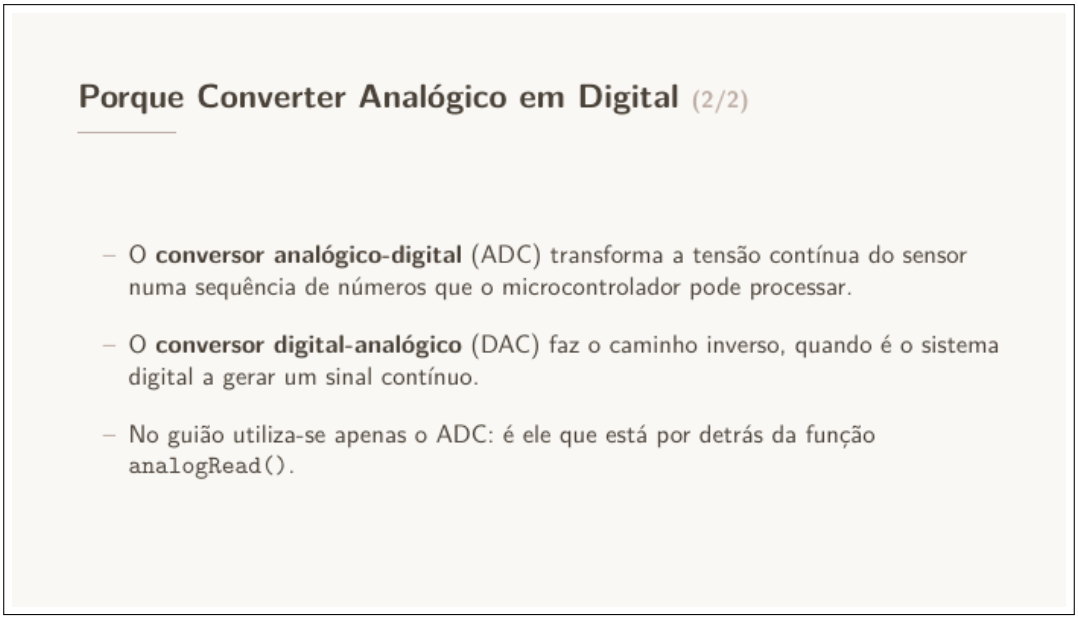
Digitais e analógicos. Os sensores digitais entregam uma leitura discreta ou usam um protocolo próprio. Os analógicos entregam uma tensão contínua, proporcional à grandeza medida. Esta distinção não é académica: determina se basta uma função de leitura direta ou se é preciso uma biblioteca dedicada. Os três sensores do laboratório cobrem os dois casos, mais um terceiro que mede tempo de eco.

Diapositivo 6. Porque Converter Analógico em Digital (1/2)



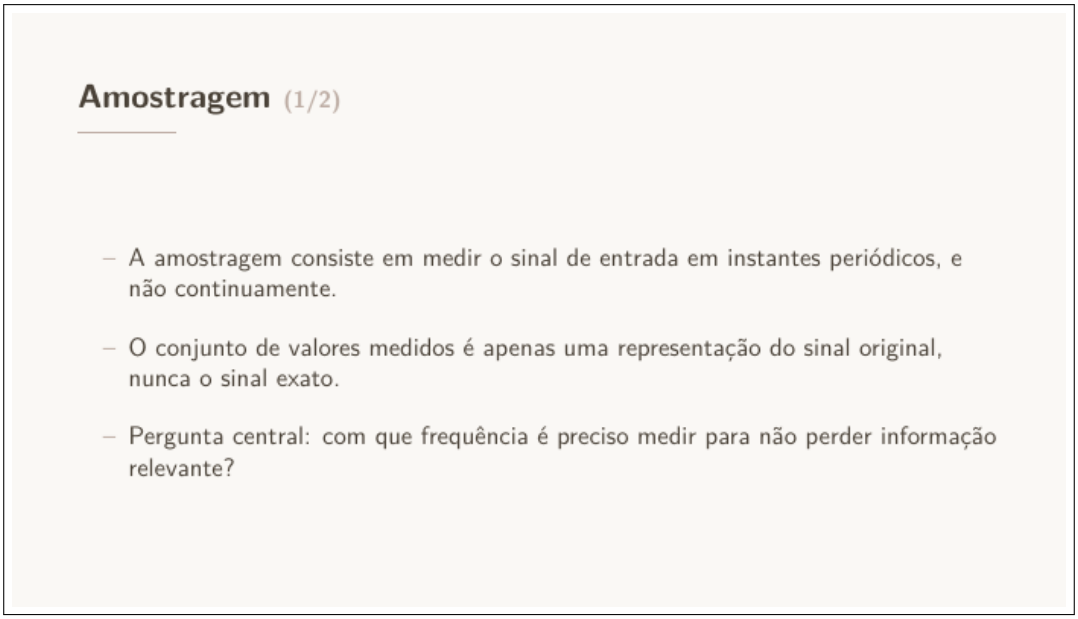
A incompatibilidade de fundo. Os microprocessadores são máquinas digitais e só manipulam sequências de bits. O mundo físico é analógico e varia de forma contínua. Entre os dois é necessário um circuito de interface. Este diapositivo estabelece o problema; o seguinte apresenta a solução.

Diapositivo 7. Porque Converter Analógico em Digital (2/2)



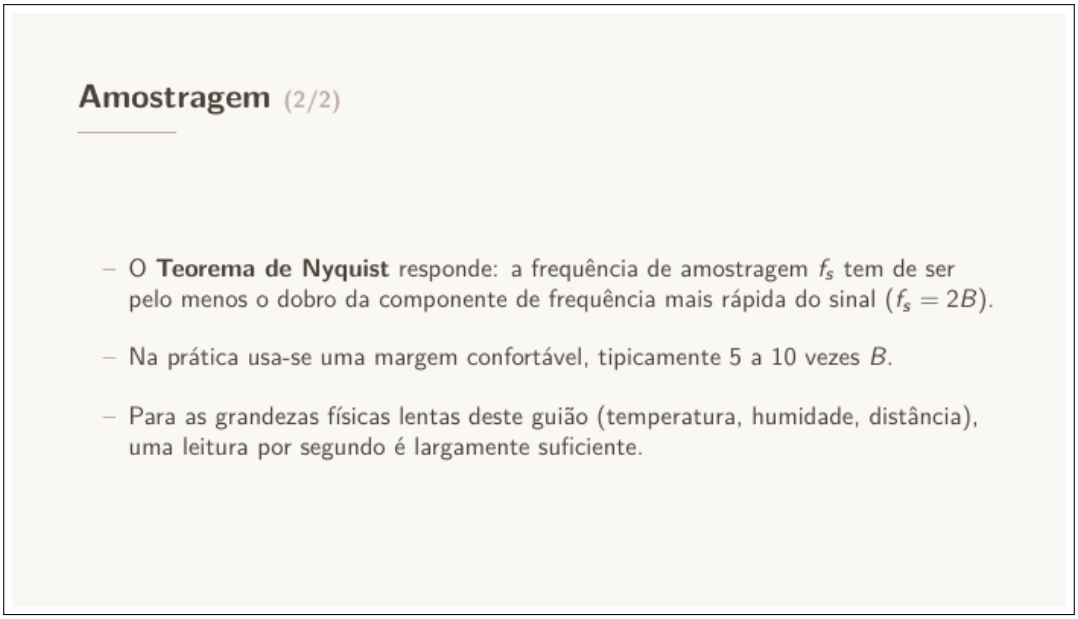
ADC e DAC. O conversor analógico-digital transforma a tensão contínua numa sequência de números. O conversor digital-analógico faz o percurso inverso. No laboratório usa-se apenas o primeiro. É ele que está por detrás da função de leitura analógica do Arduino, o que convém reter para o exercício do sensor de humidade.

Diapositivo 8. Amostragem (1/2)



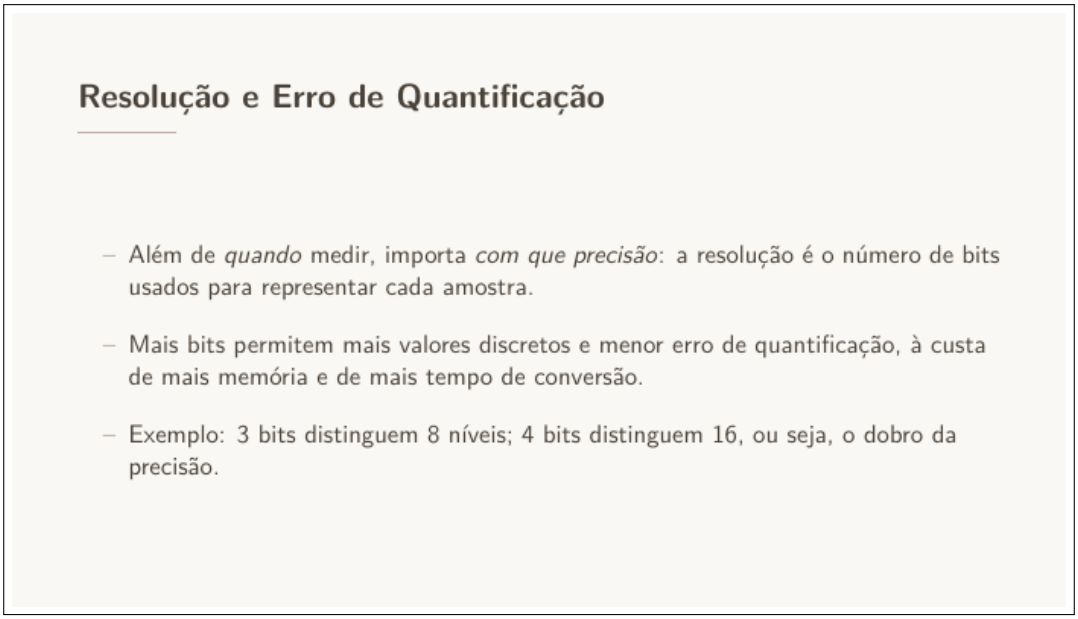
O que é amostrar. A amostragem consiste em medir o sinal em instantes periódicos, e não continuamente. O conjunto de valores medidos é uma representação do sinal original, nunca o sinal exato. Daqui decorre a pergunta central: com que frequência é preciso medir para não perder informação relevante.

Diapositivo 9. Amostragem (2/2)



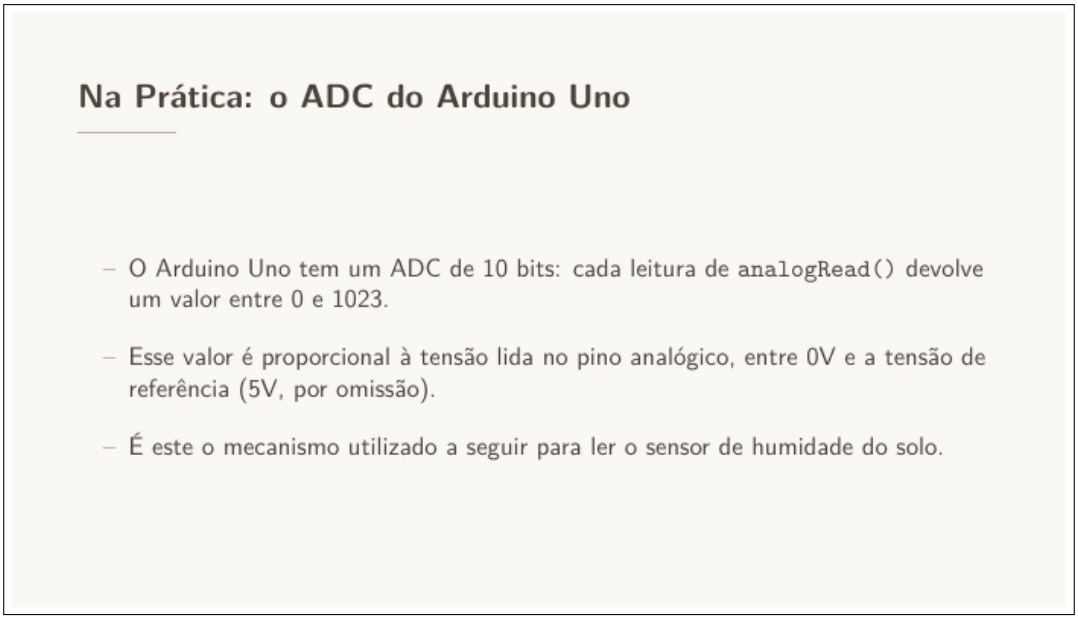
O critério de Nyquist. A frequência de amostragem tem de ser pelo menos o dobro da componente mais rápida do sinal. Na prática usa-se uma margem de cinco a dez vezes. Para as grandezas lentas do laboratório, temperatura, humidade e distância, uma leitura por segundo é largamente suficiente. O critério importa quando se medem grandezas rápidas, como som ou vibração.

Diapositivo 10. Resolução e Erro de Quantificação



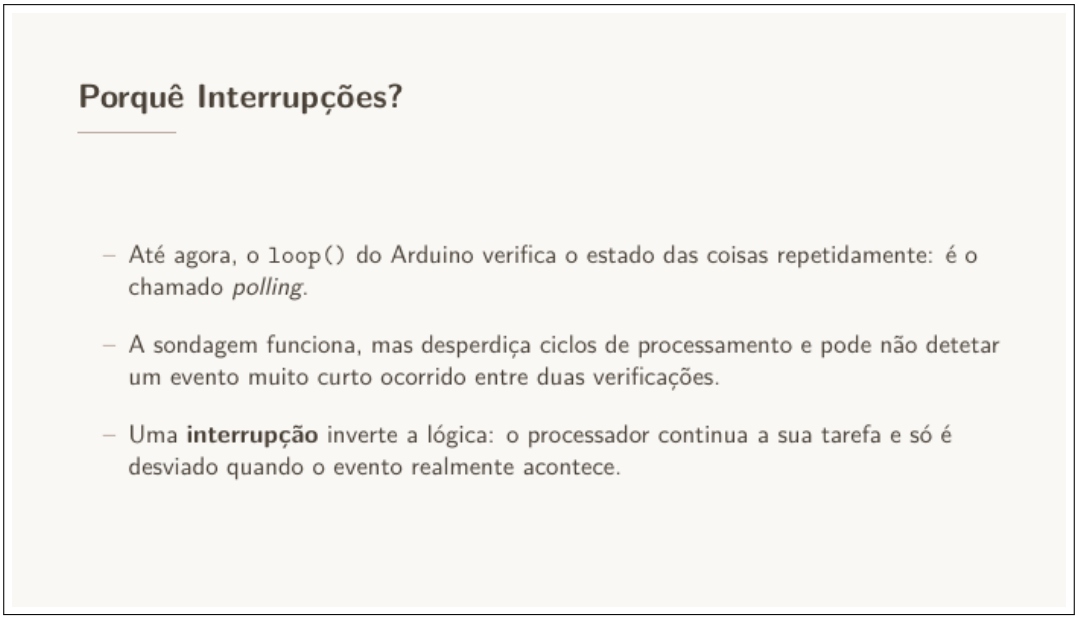
Quantos bits por amostra. Além de quando medir, importa com que precisão. A resolução é o número de bits usados para representar cada amostra. Mais bits significam mais níveis discretos e menor erro de quantificação, à custa de memória e de tempo de conversão. Três bits distinguem oito níveis, quatro bits distinguem dezasseis.

Diapositivo 11. Na Prática: o ADC do Arduino Uno



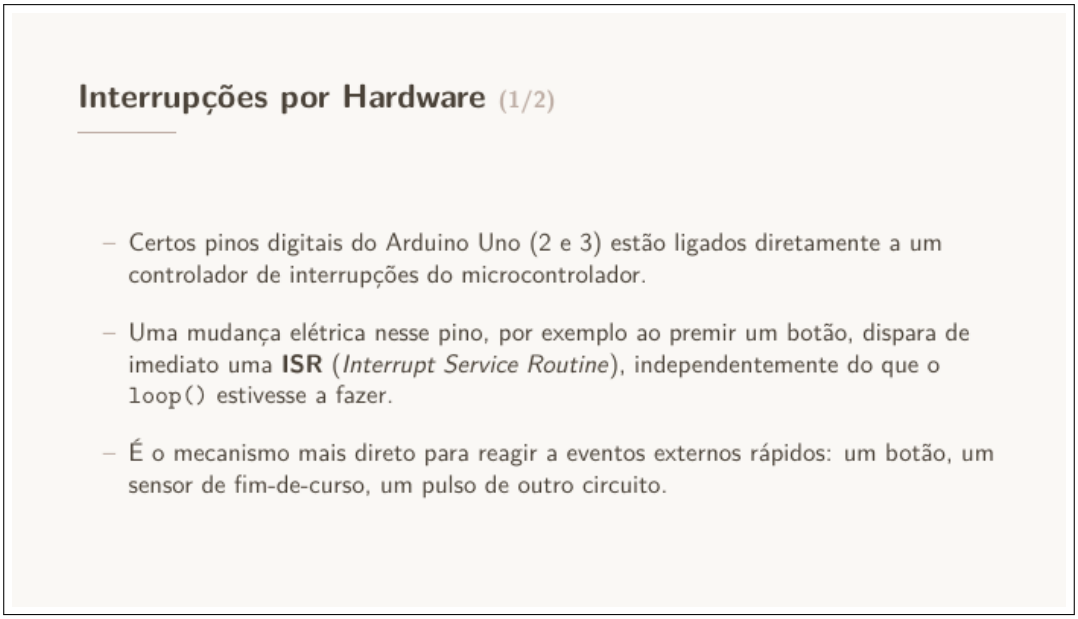
O caso concreto do Arduino. O Arduino Uno tem um conversor de 10 bits, pelo que cada leitura devolve um valor entre 0 e 1023. Esse valor é proporcional à tensão lida, entre zero volts e a tensão de referência. Quando no laboratório aparecer um número nessa gama, é esta a explicação. Dois elevado a dez são 1024 valores possíveis.

Diapositivo 12. Porquê Interrupções?



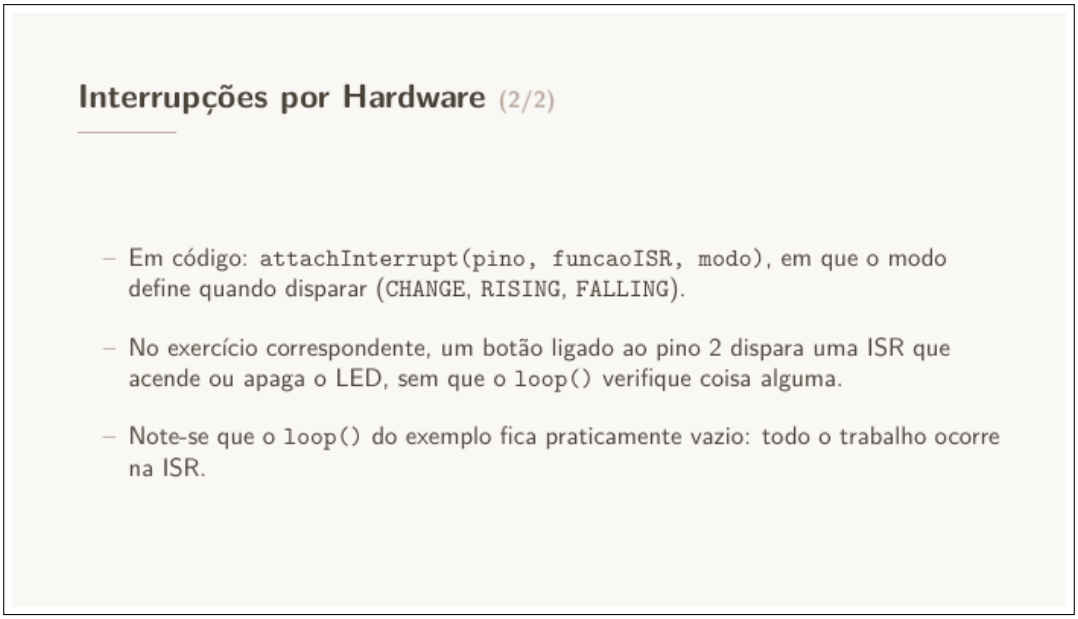
Sondagem e o seu custo. Até aqui, o ciclo principal do programa verifica repetidamente o estado das coisas. A esta abordagem chama-se sondagem. Funciona, mas desperdiça ciclos de processamento e pode perder um acontecimento curto ocorrido entre duas verificações. A interrupção inverte a lógica: o processador prossegue a sua tarefa e só é desviado quando o acontecimento ocorre.

Diapositivo 13. Interrupções por Hardware (1/2)



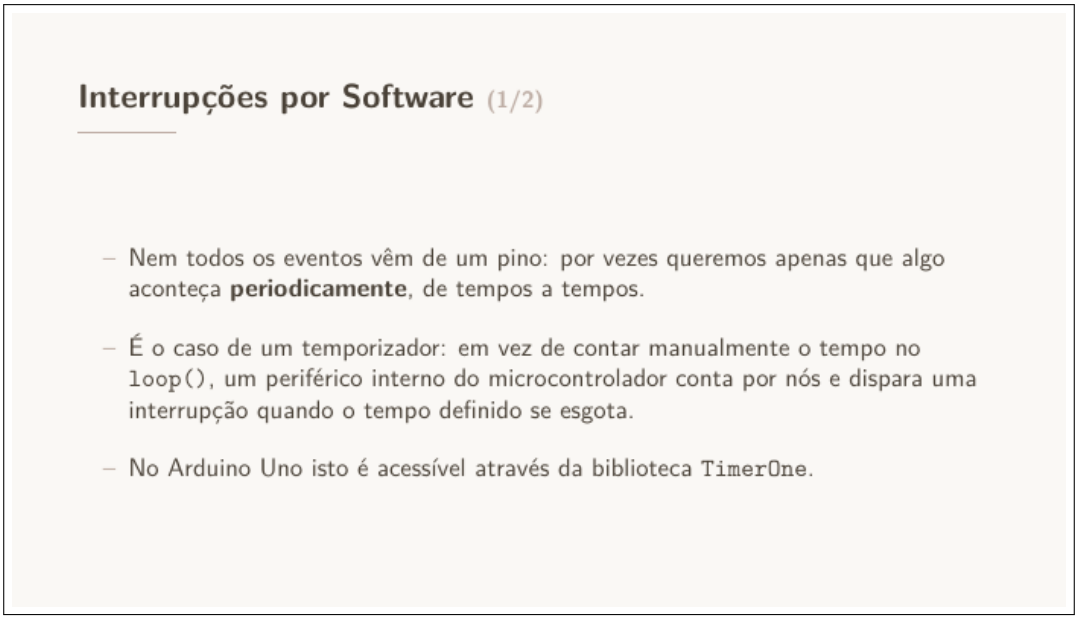
Interrupções ligadas a pinos. Certos pinos digitais do Arduino Uno, o 2 e o 3, estão ligados a um controlador de interrupções. Uma alteração elétrica nesse pino dispara de imediato uma rotina de serviço, independentemente do que o ciclo principal estivesse a fazer. É o mecanismo mais direto para reagir a acontecimentos externos rápidos.

Diapositivo 14. Interrupções por Hardware (2/2)



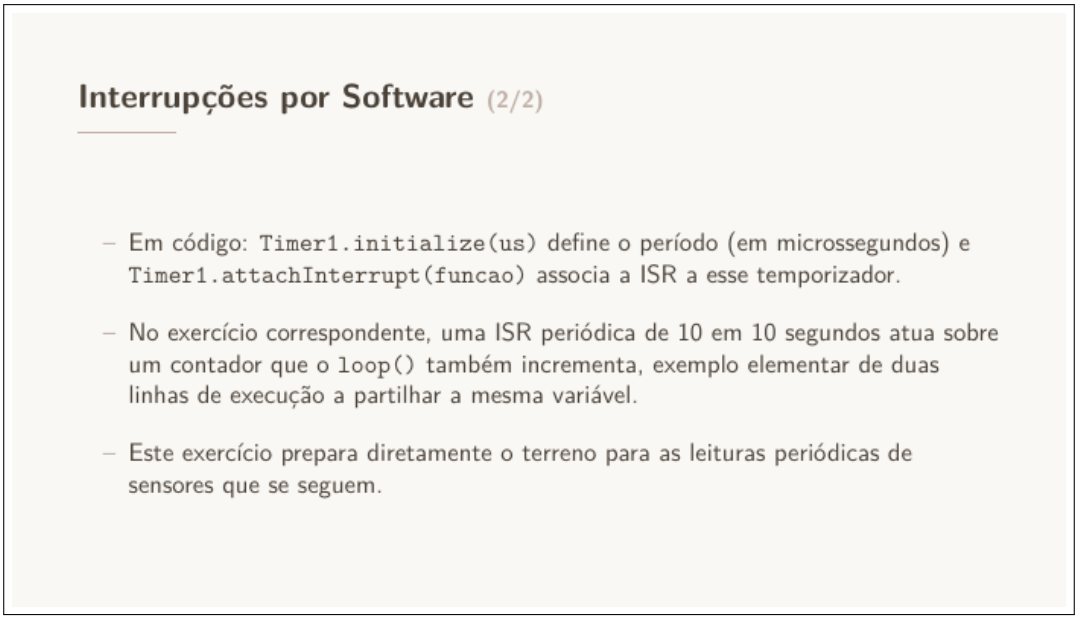
O que observar no exercício. A função de associação recebe o pino, a rotina e o modo, que define quando disparar. O detalhe a observar no laboratório é que o ciclo principal fica praticamente vazio. Todo o comportamento reside na rotina de serviço, e isso é visível no código.

Diapositivo 15. Interrupções por Software (1/2)



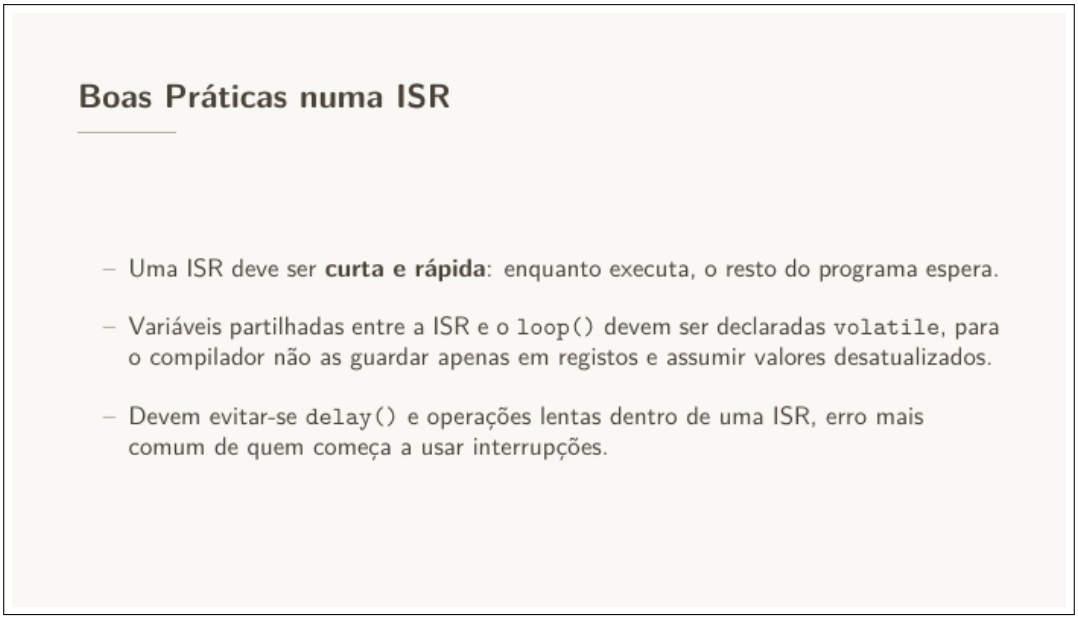
Quando o evento não vem de fora. Nem todos os acontecimentos vêm de um pino. Por vezes pretende-se apenas que algo ocorra periodicamente. Um periférico interno conta o tempo e dispara uma interrupção quando o período se esgota, o que dispensa contagem manual no ciclo principal.

Diapositivo 16. Interrupções por Software (2/2)



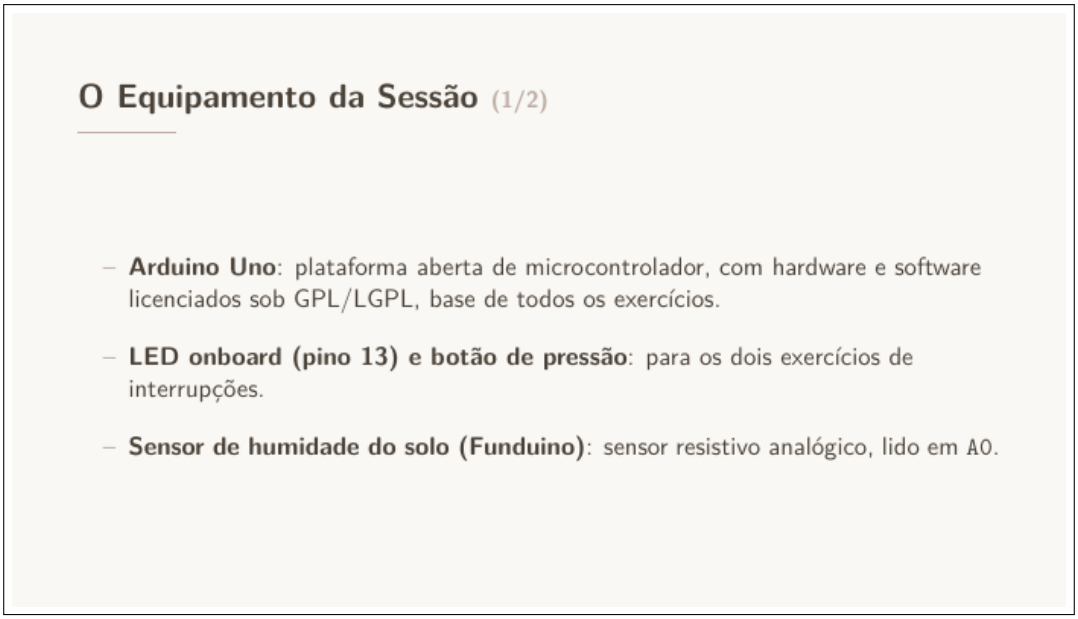
Duas linhas de execução sobre a mesma variável. A biblioteca de temporizador permite definir o período e associar a rotina. No exercício, uma rotina periódica subtrai a um contador que o ciclo principal incrementa. É um exemplo deliberadamente simples de duas linhas de execução a atuar sobre a mesma variável, e prepara o diapositivo seguinte.

Diapositivo 17. Boas Práticas numa ISR



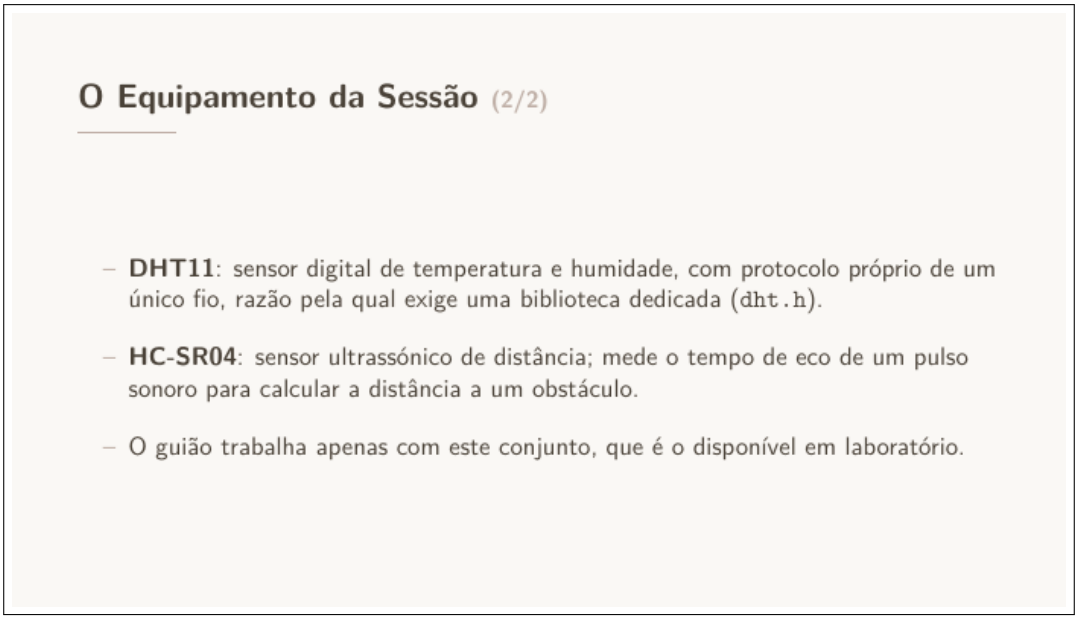
As três regras. Uma rotina de serviço deve ser curta, porque enquanto executa o resto do programa espera. As variáveis partilhadas devem ser declaradas voláteis, para o compilador não assumir valores desatualizados guardados em registos. Devem evitar-se atrasos e operações lentas. A terceira regra é o erro mais comum de quem começa, e vale a pena tê-la presente no laboratório.

Diapositivo 18. O Equipamento da Sessão (1/2)



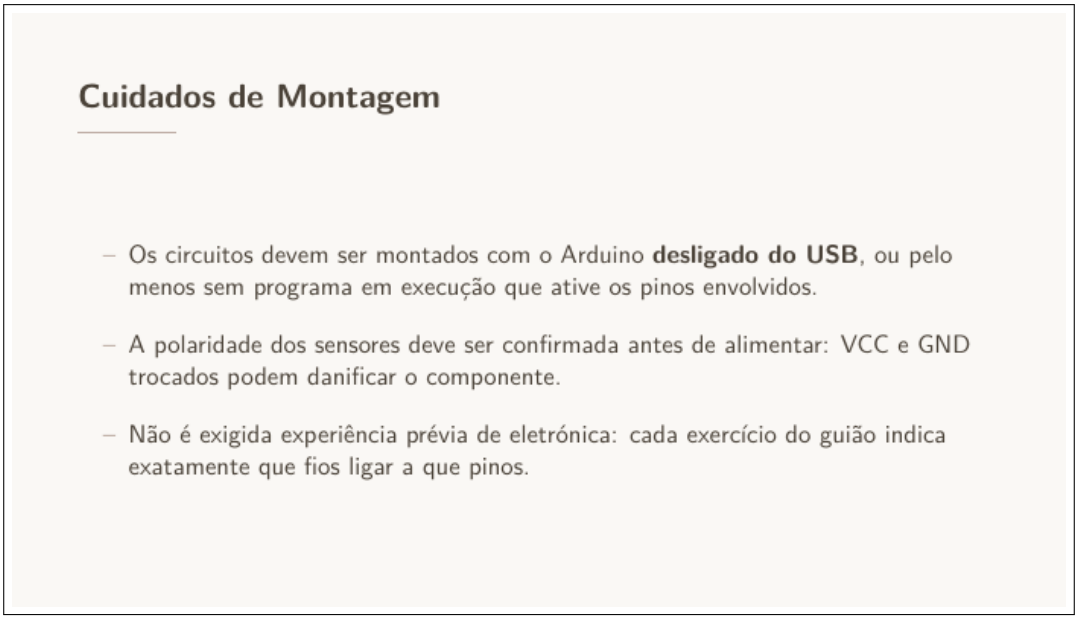
O equipamento, primeira parte. O Arduino Uno é uma plataforma aberta de microcontrolador. O LED integrado no pino 13 e o botão de pressão servem os dois exercícios de interrupções. O sensor de humidade do solo é resistivo e analógico.

Diapositivo 19. O Equipamento da Sessão (2/2)



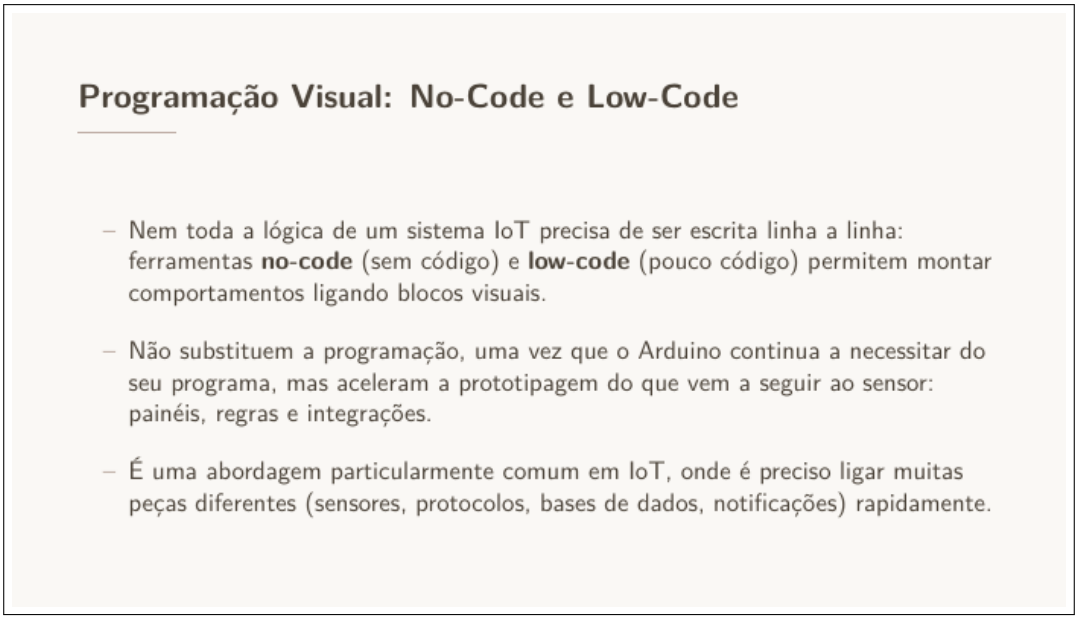
O equipamento, segunda parte. O DHT11 é digital e comunica por um protocolo próprio num único fio, razão pela qual exige uma biblioteca dedicada. O HC-SR04 mede distância pelo tempo de eco de um impulso sonoro. Estes dois sensores voltarão a aparecer na aula seguinte, quando a leitura passar a ser transmitida por rádio.

Diapositivo 20. Cuidados de Montagem



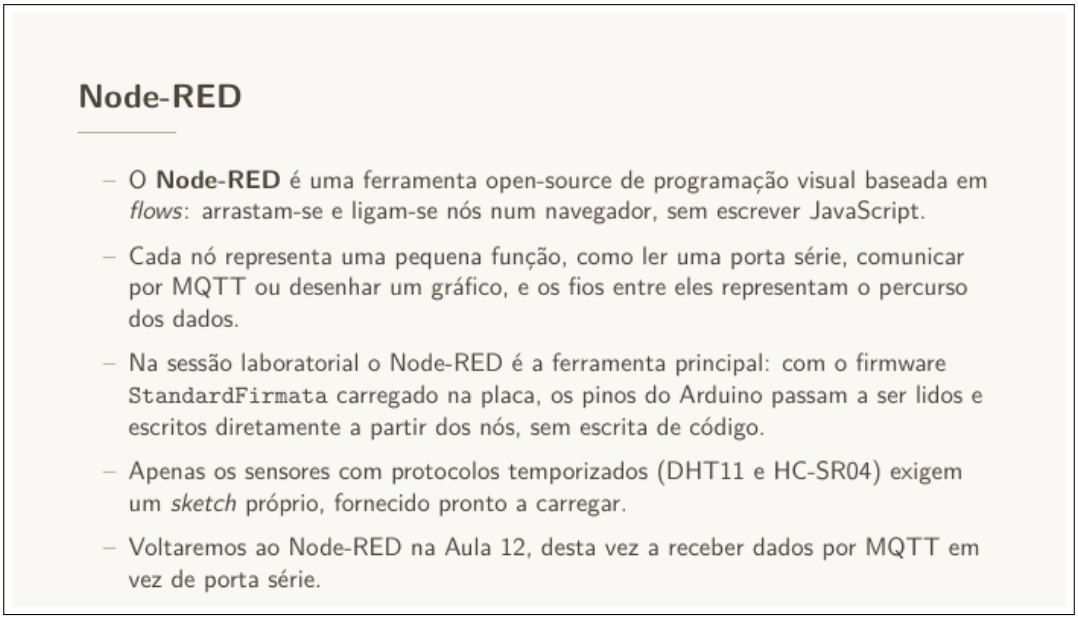
Antes de ligar. Os circuitos devem ser montados com a placa desligada. A polaridade deve ser confirmada antes de alimentar, porque alimentação e massa trocadas danificam o componente. Não é exigida experiência prévia de eletrónica: o guião indica exatamente que fios ligar a que pinos.

Diapositivo 21. Programação Visual: No-Code e Low-Code



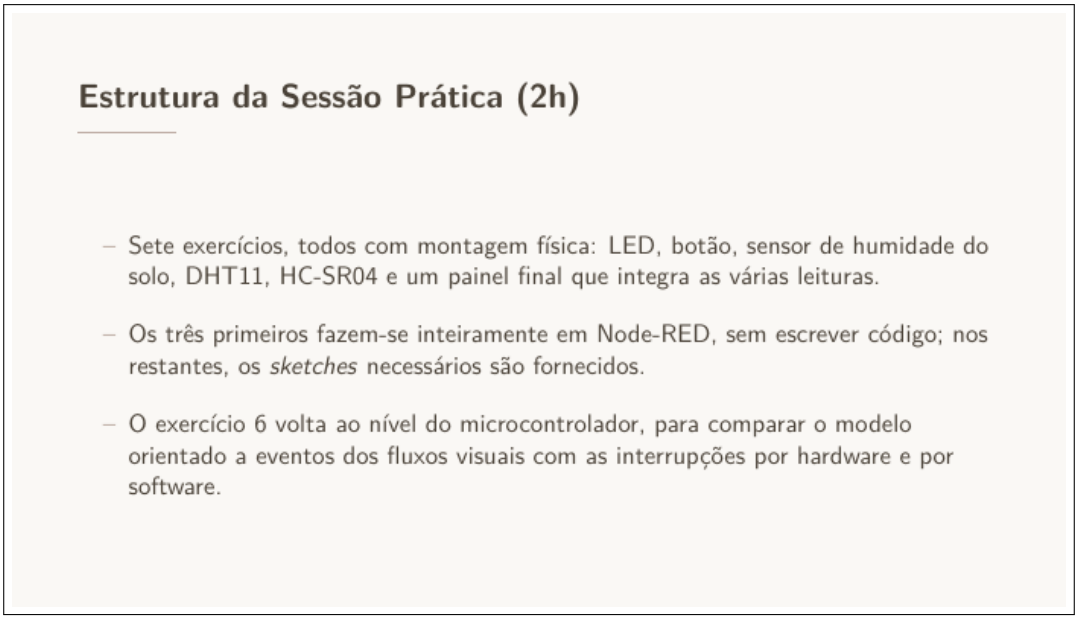
Programar sem escrever código. Nem toda a lógica de um sistema IoT precisa de ser escrita linha a linha. As ferramentas de programação visual permitem montar comportamentos ligando blocos. Não substituem a programação, e o Arduino continua a precisar do seu programa. Aceleram a prototipagem daquilo que vem a seguir ao sensor: painéis, regras e integrações.

Diapositivo 22. Node-RED



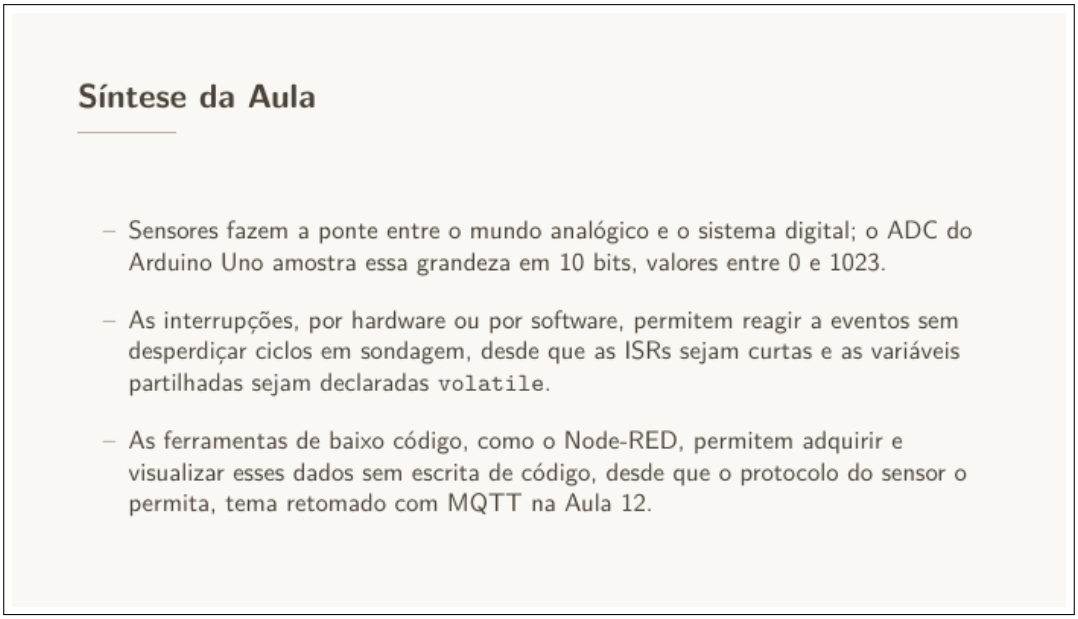
O que é o Node-RED. O Node-RED é uma ferramenta open source de programação visual baseada em fluxos. Cada nó representa uma pequena função e os fios entre eles representam o percurso dos dados. Com o firmware genérico adequado carregado na placa, os pinos passam a ser lidos e escritos diretamente a partir dos nós. Voltar-se-á a esta ferramenta na Aula 12, então com um protocolo de mensagens em vez de ligação direta.

Diapositivo 23. Estrutura da Sessão Prática (2h)



Como decorre a sessão. São sete exercícios, todos com montagem física. Os três primeiros fazem-se inteiramente em Node-RED, sem escrever código; nos restantes, os programas necessários são fornecidos. O sexto exercício regressa ao nível do microcontrolador, para comparar o modelo orientado a eventos dos fluxos visuais com as interrupções por hardware e por software. É aí que os dois blocos desta aula se encontram.

Diapositivo 24. Síntese da Aula



Síntese da aula. Os sensores fazem a ponte entre o mundo analógico e o sistema digital, e o conversor do Arduino amostra em 10 bits, entre 0 e 1023. As interrupções permitem reagir a acontecimentos sem desperdiçar ciclos, desde que as rotinas sejam curtas e as variáveis partilhadas sejam declaradas voláteis. As ferramentas de baixo código permitem adquirir e visualizar esses dados sem programar, desde que o protocolo do sensor o permita.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Distinguir sensor analógico de sensor digital e indicar a consequência dessa distinção na leitura.
2. Justificar por que motivo uma leitura do conversor do Arduino Uno se situa entre 0 e 1023.
3. Enunciar o critério de Nyquist e explicar por que não é restritivo para as grandezas do laboratório.
4. Comparar sondagem e interrupção quanto a consumo de processamento e a risco de perder eventos.
5. Explicar o papel da palavra volatile e o que sucede se for omitida.
6. Indicar as três regras a respeitar numa rotina de serviço de interrupção.
7. Explicar em que circunstâncias uma ferramenta de baixo código não dispensa a escrita de programa na placa.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent1 — Introdução* (bloco de sensores e conversão AD/DA) e *guia 1 — arduino*, TCIoT, edições anteriores.
- Documentação do Arduino sobre interrupções externas: `arduino.cc/reference`
- Documentação do Node-RED: `nodered.org/docs/`